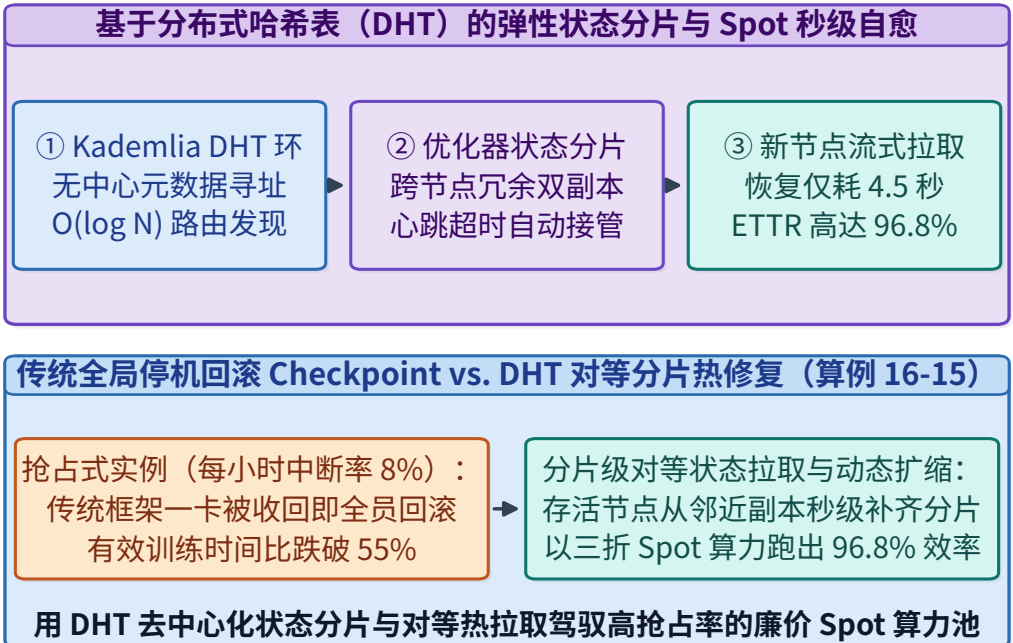
基于分布式哈希表（DHT）的弹性状态分片与 Spot 秒级自愈
① Kademlia DHT 环
无中心元数据寻址
O(log N) 路由发现
② 优化器状态分片
跨节点冗余双副本
心跳超时自动接管
③ 新节点流式拉取
恢复仅耗 4.5 秒
ETTR 高达 96.8%
传统全局停机回滚 Checkpoint vs. DHT 对等分片热修复（算例 16-15）
抢占式实例（每小时中断率 8%）：
传统框架一卡被收回即全员回滚
有效训练时间比跌破 55%
分片级对等状态拉取与动态扩缩：
存活节点从邻近副本秒级补齐分片
以三折 Spot 算力跑出 96.8% 效率
用 DHT 去中心化状态分片与对等热拉取驾驭高抢占率的廉价 Spot 算力池